

PROGRAMA TRÂNSITO SEGURO RJ E CIDADANIA VIÁRIA

Volume 2 — A Grande Investigação das Ruas



FICHA TÉCNICA DO VOLUME

- **Ano Escolar:** 5º Ano do Ensino Fundamental (Ciclo Interdisciplinar)
 - **Faixa Etária Típica:** 10 anos (10 a 11 anos)
 - **Objetivo Geral:** Desenvolver o senso de investigação, estimulando alunos a questionarem padrões da cidade. Compreender os fatores de risco (velocidade, distração) e soluções coletivas, agindo como pesquisadores e agentes de mudança no próprio bairro.
 - **Competências da BNCC:**
 - *Educação para o Trânsito* (Tema Transversal)
 - *Ciências:* EF05CI08 (cuidado com o corpo e reflexos); análise de dados experimentais.
 - *Geografia:* EF05GE03 (funções urbanas), EF05GE04 (mobilidade e problemas ambientais)
 - *Matemática:* EF05MA24 (interpretação de gráficos e tabelas), EF05MA25 (cálculo de porcentagens e médias simples)
 - *Língua Portuguesa:* EF05LP15 (leitura de infográficos), EF05LP23/24 (produção de textos argumentativos e campanhas)
-



APRESENTAÇÃO PARA O ESTUDANTE E PERGUNTA GERADORA

Você consegue imaginar uma rua diferente de todas as outras?

Talvez você ande pelo Rio de Janeiro, sinta o calor no rosto nas calçadas apertadas

de Bangu ou observe o engarrafamento na Avenida Brasil. Talvez você já tenha tomado um susto quando um carro freou forte bem na sua frente, ou escutou a buzina alta de um motoboy com pressa.

Neste Volume 2, você não será apenas um passante. Você será um **Pesquisador das Ruas**.

Nós vamos acompanhar a vida de **Isabela**, uma menina de 10 anos muito observadora, filha do Seu João, que é mototaxista na comunidade. A Isabela anota tudo num bloco vermelho e tem uma pergunta cravada na mente dela. Uma pergunta tão grande que nós vamos passar os próximos quatro bimestres tentando responder juntos:

"Se todo mundo sabe que o trânsito machuca e até mata, por que as pessoas continuam não respeitando as regras?"

Isabela logo percebeu que as respostas não são fáceis. O trânsito é como um código misterioso. Prepare seus óculos de detetive, pegue seu bloco de anotações e vamos descobrir os segredos que as ruas da nossa cidade escondem.



BIMESTRE 1: POR QUE AS PESSOAS SE MACHUCAM NO TRÂNSITO?

Tema Central: Causas básicas, velocidade como vilã visível e escolhas diárias.

1. GANCHO EMOCIONAL: A HISTÓRIA DO SEU JOÃO E DA RUA FANTASMA

Isabela olhava pela janela o pai, Seu João, limpando o capacete. Seu João trabalha em cima da moto, subindo ladeiras íngremes e buzinando nos atalhos. Há dois meses, num cruzamento pertinho da escola da Isabela, um menino de 11 anos do turno da tarde atravessou a rua correndo porque a bola tinha escapado. O

motorista do carro não estava usando o celular, não estava alcoolizado e a rua era "segura". Mesmo assim, ele bateu na criança, que precisou ir de maca para o hospital com a perna fraturada.

Isabela anotou no caderno: *Como é que isso acontece se não tinha ninguém fazendo nada "errado"?*

A verdade é que as pessoas acham que a "pista" é feita só para o metal andar voando. O vizinho de Isabela, o engenheiro de tráfego Seu Cláudio, sentou na calçada e contou um segredo para ela: "A estrada mais mortal do mundo fica na Bolívia e é apelidada de Caminho da Morte, porque lá não cabe erro humano, o penhasco é certo. Mas sabe qual o cruzamento mais seguro? É na Holanda, porque lá, se o motorista errar, a velocidade e o desenho da rua **não deixam** a pessoa se machucar feio."

2. DESENVOLVIMENTO COM TENSÃO: PEÇAS DO QUEBRA-CABEÇA

O acidente perto da escola de Isabela nos obrigou a ser detetives. Se o motorista não estava alcoolizado, por que o menino foi parar no hospital? A peça que falta aqui é invisível: **a velocidade**.

Uma via residencial que diz "40 km/h" parece devagar. Mas 40 km/h para o aço batendo no osso de uma criança de 11 anos é o equivalente a cair do 2º andar de um prédio. A velocidade excessiva sempre transforma um susto num hospital.

 **Conexão com Ciências (EF05CI08):** Nosso corpo tem reflexos, mas eles têm limite. Quando vemos um obstáculo, o cérebro demora cerca de 0,75 segundo para mandar a ordem de frear. Nesse tempinho, a 40 km/h o veículo percorre mais de 8 metros. Se a velocidade fosse 30 km/h, a distância seria de apenas 6 metros – às vezes a diferença entre o susto e a tragédia.

3. HUMANIZAÇÃO DOS DADOS

Vemos sempre na televisão que "centenas de acidentes aconteceram ontem". Parece que "acidente" é uma nuvem preta com números. Mas os números têm nome.

Aquele "1" de estatística do acidente do quarteirão não era "um a mais". Era o *Lucas*. Ele perdeu o campeonato de futebol, a mãe dele precisou ficar um mês sem ir no trabalho (como cozinheira) pra cuidar dele com gesso, a vizinha chorava ao ouvir o barulho das ambulâncias, e o motorista até hoje treme as pernas de noite

quando vai dormir. Aquele "número 1" do jornal foi uma bomba de tristeza para três famílias diferentes.

4. PONTO DE VIRADA: NÃO FOI SÓ UM "ACIDENTE"

Isabela cruzou uma palavra no seu caderno. Ela descobriu com Seu Cláudio que, no mundo inteiro, os maiores detetives da rua já não usam mais a palavra "ACIDENTE". Acidente parece com 'um raio que caiu do céu por acaso'. Mas no trânsito, sempre teve alguém que andou muito ligeiro pra economizar dois minutos, ou um guarda que não pintou a faixa direito, ou alguém que avançou 3 segundos. Quando você junta pressa com toneladas de metal, **quase nunca é um acaso**.

5. RESOLUÇÃO ABERTA

Descobrimos que a pressa foi a verdadeira vilã, não a curva da rua. O menino Lucas está de volta à escola. Isabela marcou a pergunta: "Se sabemos que a velocidade esmaga pessoas, por que no Brasil sempre deixamos os carros andarem rápido onde as crianças pisam?" Que investigação pode consertar isso na quadra da SUA escola?



DESCOBRINDO COM NÚMEROS E PESQUISA DE CAMPO

Experimento da distância de reação: Se um carro freia a 30 km/h ele percorre cerca de 13 metros desde o instante em que o motorista vê o perigo até parar totalmente. Caminhe 13 passos grandes na quadra da sua escola: é o espaço que um veículo "come" antes de conseguir parar! A 50 km/h, essa distância sobe para 28 metros – mais que o dobro.



Conexão com Matemática (EF05MA25): Calcule: se a velocidade dobra (de 30 para 60 km/h), a distância de frenagem quase triplica. Por que isso acontece? (Dica: a energia do movimento cresce muito mais rápido que a velocidade.)

Pesquisa do Bimestre: Entreviste 3 adultos (pais, avós ou porteiros). Faça uma só pergunta: "*Lembra da última vez que quase se acidentou ou presenciou um acidente? O que você acha que causou isso?*". Anote se eles respondem "celular", "pressa", "azar" ou outra coisa. Depois, em sala, montem um gráfico de barras com as causas mais citadas.

NOSSO GLOSSÁRIO

- **Engenharia de Tráfego:** Especialistas que desenham a rua não pro carro andar rápido, mas pra ele ter que andar devagar e conviver.
 - (*Dicionário de Sensações*) **Indignação:** O que a gente sente quando vê que algo ruim que estava para acontecer, podia ter sido muito evitado por paciência.
-

BIMESTRE 2: DUAS RODAS NO MUNDO

Tema Central: O uso da Bicicleta; ciclofaixa como direito; e o caso de Bogotá.

1. GANCHO EMOCIONAL: A BICICLETA DA ISABELA

O Seu João montava a moto, e a Isabela ganhou uma novidade brilhante: sua primeira bicicleta de aros coloridos no Natal passado. Ela queria correr todos os ventos! Mas sua tia gritou: "Na rua não! Carro nenhum respeita as perninhas e o guidão dela!".

Isabela sentou triste na varanda. Ela leu algo no celular da avó: existiram cidades no mundo, há muitos anos lá na China, que **proibiram as bicicletas no trânsito** para que os carros não batessem nelas e atrapalhassem o 'progresso'! Imaginem? Banir a diversão e algo limpo por culpa dos poluentes de metal gigantescos.

2. DESENVOLVIMENTO COM TENSÃO: A GUERRA DO CIMENTO

No Brasil não proibimos as bicicletas, mas não fazemos caminhos seguros. Sem pista adequada, a Isabela compete pelo asfalto quente com os ônibus gigantes do Rio. Isso nos leva para a Colômbia. Uma cidade de relevo difícil e cheia de pessoas lutadoras (Bogotá), teve um prefeito chamado Enrique Peñalosa. Enrique amava gente! Ele disse: "Se nós fizermos a calçada para as bicicletas, eu sei que vão bater

panela reclamando porque eu roubei o espaço para estacionar os jipes dos ricos. Mas a vida da bicicleta é a saúde da grande cidade".

 **Conexão com Geografia (EF05GE03):** Bogotá está a 2.600 metros de altitude, tem morros como o Rio de Janeiro e mesmo assim conseguiu construir mais de 550 km de ciclovias. Como será que a geografia do lugar influenciou essa decisão?

3. HUMANIZAÇÃO DOS DADOS

Enrique Peñalosa lutou de forma dura na prefeitura! De um lado os empresários dos estacionamentos esbravejando e querendo ele fora, e de outro a dona de casa que começou a pegar a bicicleta e em pouco tempo chegou saudável e sorrindo e não pagava passagem do ônibus superlotado na sexta-feira à noite. Os relatórios dizem "milhares de novos ciclistas". Na verdade o que houve foi a dona Maria que parou de sentir a coluna moída e conheceu os sorrisos das ruas livres.

4. PONTO DE VIRADA: PINTAR O CHÃO É UM ATO HERÓICO

A Isabela viu que a prefeitura, do nada, pintou uma faixa vermelhinha perto de uma avenida. "Ciclovía". Parecia que era só dar um pincel e esmagar a tinta rubra. Mas Isabela descobriu como Detetive das Ruas: **A Ciclofaixa não é apenas tinta.** Quando alguém pinta a rua separada, ele está desenhando no mundo um grito: "*Aqui tem gente que vale muito e que vai chegar lá respeitada!*" A Ciclofaixa é, portanto, o maior ato político vermelho que pisa com amor nas pontas dos pneus dos ciclistas e das crianças! É proibido cruzar a nossa faixa.

5. RESOLUÇÃO ABERTA

A Isabela finalmente desceu do portão. A ciclofaixa a enchia de emoção, ela estava no seu quadrado protetivo vermelho! Mas tem algo sombrio: E as motos do Seu João? As motos não podem andar na ciclofaixa. "Pai, você não percebeu que uma faixa pintada muda tudo? Como a gente resolve a pista terrível entre os carros e você de moto no meio, lá em cima na chuva?"



DESCOBRINDO COM NÚMEROS E PESQUISA DE CAMPO

Comparativo de espaço: 1.000 pessoas indo pro trabalho na chuva num ônibus articulado ocupam o espaço de apenas 2 quarteirões. As mesmas 1.000 pessoas, cada uma em seu carro, formariam uma fila de quase 5 quilômetros! Por isso,

investir em ônibus e bicicletas é também uma questão de espaço na cidade.

Pesquisa do Bimestre: Saia ao redor da escola com o caderno. Vamos descobrir **Ciclistas da Vida Real**, anote: Dos ciclistas que passaram na esquina, quantos usavam capacete? Quantos estavam na rua e quantos estavam na calçada? E se sua rua pudesse ganhar uma ciclofaixa, onde ela deveria ser pintada? Desenhe um pequeno mapa com a sugestão.

NOSSO GLOSSÁRIO

- **Mobilidade Ativa:** Transporte onde seu próprio músculo humano (pernas ou braços) gasta "combustível e coração", te dando esporte enquanto se desloca.
 - (*Dicionário de Sensações*) **Medo de Barreira:** Uma emoção sentida pelo ciclista na hora de dividir espaço contra aquele carro imenso que não usa seta.
-

BIMESTRE 3: O CELULAR E A ATENÇÃO

Tema Central: O tempo de reação empírico, a tela roubando a segurança do herói e experimentos.

1. GANCHO EMOCIONAL: A EXPERIÊNCIA DO APAGÃO

Seu João estava com a moto parada no sinal e puxou rapidamente do bolso para checar as fotos do aniversário no grupo da família no WhatsApp. De repente... BI-BI-BI-BI!! Todo mundo atrás xingando ele e estourando as janelas! Ele travou ali e disse pra Isabela chegando em casa: "Fiquei surdo, surdo ali filha, era só três cliques!".

Isabela ficou matutando. Como é que olhando pra tela parece que o mundo lá fora simplesmente "desliga" de girar? Para responder, peguem agora os seus cadernos na sala.

A professora vai soltar uma régua de trinta centímetros (de ponta cabeça). Vocês têm que colocar os dedinhos e agarrar a régua quando ela soltar sem avisar. Se o

aluno não olhar a queda da régua do começo (porque ela for distração), a chance da régua não escapar dele é nula. Mas e o carro? Ele escorrega por debaixo dos nossos dedos propenso a ferir na distração.

2. DESENVOLVIMENTO COM TENSÃO: O INIMIGO DE PIXELS

Você sabe de que é composta uma batida violenta? Ela tem uma etapa assustadora: o tempo de ação do corpo do seu pai ao tentar impedir um desastre quando surge um coelho, uma moto do Ifood ou uma caçamba errada. Os olhos veem -> O Cérebro da pessoa avalia -> O pé busca o freio.

Tudo isso demora quase **dois segundos preciosos**. Agora, insira o seu Pai lendo uma mensagem: o tempo de espiar 2 segundos no aparelho significa percorrer, a 50 km/h, quase 28 metros sem ver absolutamente nada do que acontece na pista.

 **Conexão com Ciências (EF05CI08):** Nossos sentidos trabalham juntos. Quando desviamos o olhar para a tela, o cérebro prioriza a leitura e "desliga" parcialmente a atenção ao movimento periférico. Isso se chama **atenção seletiva**. No trânsito, ela pode ser fatal.

3. HUMANIZAÇÃO DOS DADOS

Pesquisas mostram que o uso do celular ao volante já é uma das principais causas de acidentes no Brasil, superando até mesmo a embriaguez em algumas faixas etárias. As mães do RJ lotam hospitais do SUS sem entender: "Mas ele sempre foi tão cuidadoso...". O inimigo não estava numa garrafa, mas num retângulo de luz azul.

4. PONTO DE VIRADA: A PRESENÇA QUE SALVA

A virada de chave do raciocínio da Isabela! Descobrir que o celular virou a maior distração em apenas 10 anos nos mostra que somos vulneráveis a coisas novas. Mas a solução também é nova: perceber que, quando estamos **presentes** – olhando para a rua, escutando os motores –, nosso cérebro se torna um super-herói. Estar presente é um ato de amor.

5. RESOLUÇÃO ABERTA

Quando você estiver na van escolar ou no carro da família e perceber o motorista dando aquela olhadinha no celular, o que você pode fazer? Isabela descobriu que

uma pergunta simples e amorosa pode salvar vidas: "Tio, quer que eu leia a mensagem para o senhor?". Assim, você mantém os olhos dele na pista e ainda ajuda. Como você pode usar essa ideia na sua vida?



DESCOBRINDO COM NÚMEROS E PESQUISA DE CAMPO

Desafio dos Segundos Cegos: Na sala de aula, marquem 28 metros no chão (pode ser no pátio). Essa é a distância que um carro a 50 km/h percorre em 2 segundos de distração. Andem essa distância e imaginem quantas coisas podem surgir nesse espaço: uma criança, um buraco, outro carro freando.

Pesquisa do Bimestre: Com a ajuda de um adulto, posicione-se em uma calçada segura e observe 20 carros que passam. Conte quantos motoristas estão visivelmente usando o celular. Depois, calcule a porcentagem. O resultado é assustador?



NOSSO GLOSSÁRIO

- **Tempo de Reação:** O intervalo entre ver o perigo e começar a agir (frear ou desviar).
- (*Dicionário de Sensações*) **Impotência:** A sensação de ver um risco se aproximar e não conseguir fazer nada porque outra pessoa está distraída.



BIMESTRE 4: SOMOS AGENTES DE MUDANÇA

Tema Central: O Protagonismo e a campanha na escola! Do aluno como detetive, a Cidadão.

1. GANCHO EMOCIONAL: A MENINA DA RUA 24 DE MAIO

Ao terminar suas andanças daquele caderninho, e com quatro sabedorias que não se encontra dos vizinhos do bairro, Seu João perguntou as folhas dela. E riu como

um velhote: “Ora Isabelinha de 10 aninhos de nada do Rio de Janeiro. Vai lutar pra derrubar de frente um trânsito monstro tão cruel pra quê? Nem os prefeitis se envolveriam!”.

Mas Isabela lembrou de um caso: Em uma escola de uma rua muito movimentada, uma turma de 5º ano percebeu que muitos alunos quase eram atropelados na saída. Eles não ficaram parados. Fizeram cartazes, usaram coletes chamativos, gravaram vídeos pedindo respeito e conseguiram que a prefeitura instalasse uma faixa de pedestres elevada e placas de "Área Escolar". Crianças de 10 anos mudaram a lei da rua!

2. DESENVOLVIMENTO COM TENSÃO: A FERRAMENTA DO AMANHÃ

Isso nos mostra que tudo o que aprendemos – sobre velocidade, bicicletas e distração – não serve de nada se ficar guardado só no caderno. Conhecimento que não é usado para melhorar o mundo é como uma bicicleta sem roda: não sai do lugar.

3. HUMANIZAÇÃO DOS DADOS

Cada campanha que fazemos, cada cartaz que colamos, cada conversa que temos com nossos pais é uma semente. Pode parecer pequena, mas imagine se toda criança do Rio de Janeiro plantasse uma semente de respeito no trânsito. Em pouco tempo, teríamos uma floresta de segurança.

 **Conexão com Língua Portuguesa (EF05LP23/24):** Agora você vai usar sua voz! Produzir uma campanha exige escolher bem as palavras para convencer as pessoas. Pense: qual frase vai fazer um motorista tirar o pé do acelerador?

4. PONTO DE VIRADA: VOCÊ É A RESPOSTA

Nossa pergunta inicial era: *"Por que as pessoas continuam não respeitando as regras?"*

A resposta que Isabela encontrou não foi uma desculpa, mas uma missão: **Porque ninguém nunca as ensinou de verdade ou as lembrou com carinho.** Os adultos estão cansados, distraídos ou simplesmente esqueceram o que aprenderam. E é aí que você entra. Você, aluno do 5º ano, tem a energia, a criatividade e o conhecimento novo para ser a **memória boa** da sua família no trânsito.

5. RESOLUÇÃO ABERTA DA SUA MISSÃO DE FINAL DE CICLO

Isabela olhou para o seu caderno cheio de anotações. Ela não o guardou na gaveta. Ela arrancou as folhas e fez um varal de ideias na sala de casa. "Pai, olha o que eu descobri. A gente pode chegar vivo e bem todo dia se a gente se ajudar."

E você? O que vai fazer com o seu caderno de detetive?



PROJETO DE CULMINÂNCIA: NOSSA CAMPANHA "PAZ NO TRÂNSITO"

A turma será dividida em grupos para criar uma campanha de segurança para a escola ou para o bairro.

- **Grupo 1: Jornal Mural** – Criar um painel com as principais descobertas do ano, gráficos e dicas de segurança para pendurar no pátio.
- **Grupo 2: Teatro de Fantoques** – Adaptar a história de Isabela e Seu João para apresentar aos alunos menores, ensinando sobre a distração e a velocidade.
- **Grupo 3: Blitz do Bem** – Produzir adesivos ou panfletos com frases criadas pela turma para entregar aos pais na saída da escola.
- **Grupo 4: Carta ao Vereador** – Escrever uma carta coletiva contando o que aprenderam e sugerindo uma melhoria simples para o trânsito do bairro (como uma faixa de pedestres mais visível).



NOSSO GLOSSÁRIO FINAL

- **Agentes da Mudança:** Cidadãos que não esperam pelos outros para resolver os problemas; eles começam a solução.
- *(Dicionário de Sensações)* **Esperança Ativa:** Não é só acreditar que vai melhorar, mas fazer algo hoje para que melhore amanhã.

Fim do Volume 2 — 5º Ano do Ciclo Interdisciplinar

(Até o seu próximo encontro nas investigações, Herói dos Direitos do Asfalto em nosso mundo grande!)